

동행 매칭 설계노트

의뢰인(노인·환자)과 동행인(매니저)을 잇는 매칭 플로우 전체를 정리한 문서입니다. 상태 흐름, 동시성 위험, 아직 결정되지 않은 항목을 한 곳에 모아 팀이 같은 기준으로 논의할 수 있게 하는 목적입니다.



최우선 원칙 — 매칭은 절대 잘못되면 안 됩니다. 오류가 나면 공고를 삭제하고 재등록, 진행 중 이던 동행은 전부 취소하는 방식으로 복구합니다. 이 문서의 모든 결정은 이 원칙을 최우선으로 검토합니다.

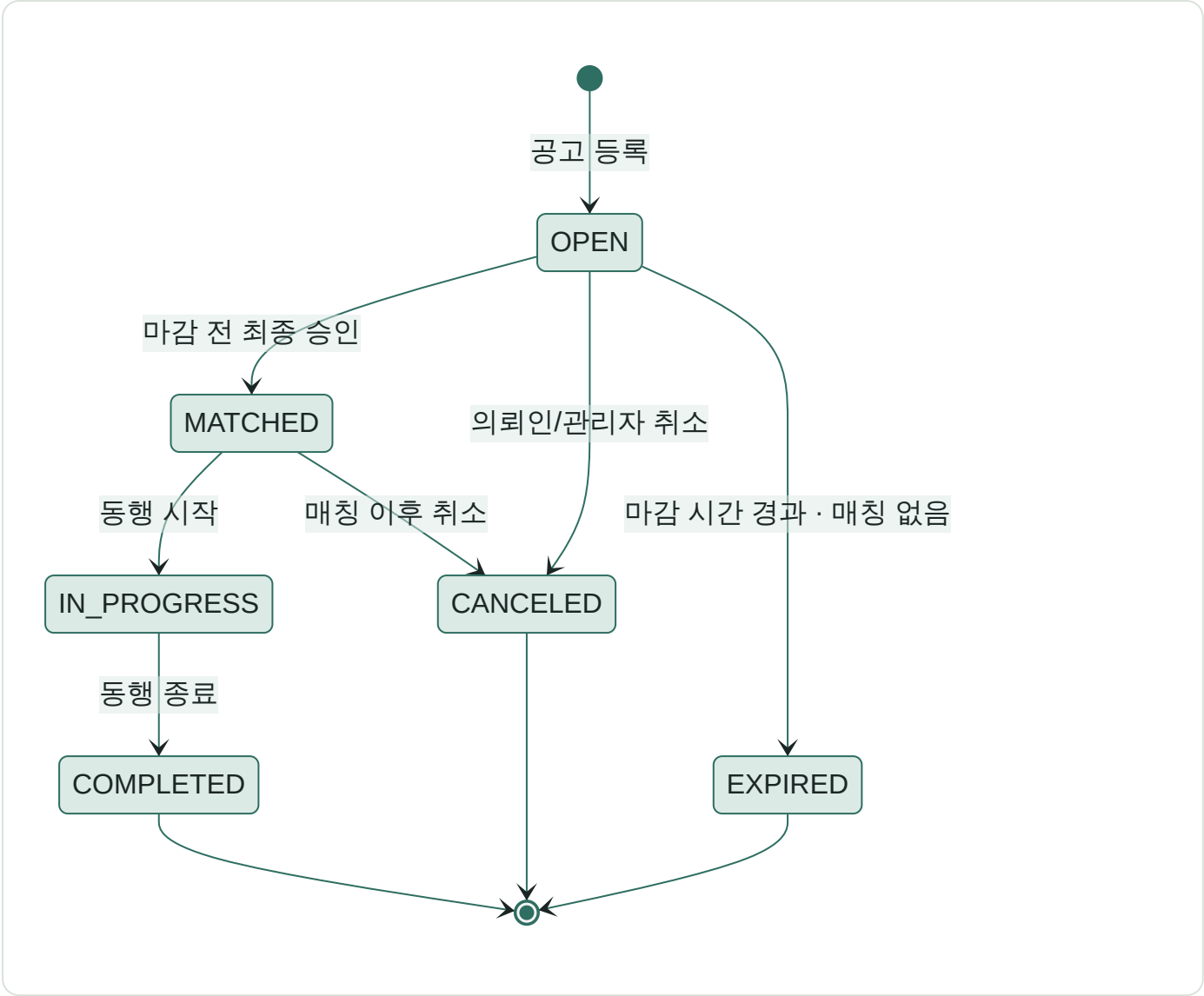
1 서비스 구조 & 매칭 사이클

의뢰인(노인·환자)과 **동행인**(가입된 매니저)을 잇는 서비스입니다. 사이클은 세 단계로 돕니다.

1. 의뢰인이 시간·장소가 담긴 공고를 등록한다.
2. 동행인(매니저)이 원하는 시간대의 공고를 보고 지원한다. 매니저는 신규 신청을 주기적으로 조회하거나 알림으로 확인한다.
3. 마감 시간 전까지 의뢰인이 지원자를 모아 최종 승인 처리한다.

2 공고 · 매칭 상태 흐름

모집 시작 전에는 공고 수정이 가능합니다. 모집이 시작된 이후에는 수정 대신 **삭제 후 재등록**이 원칙입니다 — 병원 일정이 급하게 바뀌는 경우가 실제로 잦을 것으로 예상됩니다.



상태	진입 조건	다음 상태	비고
OPEN	공고 등록	MATCHED · CANCELED · EXPIRED	모집 시작 전까지만 수정 가능
MATCHED	마감 전 지원자 중 최종 승인	IN_PROGRESS · CANCELED	매칭 이후 취소 시나리오 별도 정의 필요
EXPIRED	마감 시간까지 매칭 안 됨	—	배치/스케줄러 vs 조회 시점 계산, 미확정
CANCELED	의뢰인 또는 관리자가 취소	—	진입점이 2곳 → 동시성 위험 (4번 참고)

3 결정이 필요한 열린 문제

- Q1 ☐ 모집 기간 중 일정이 바뀌면 어떻게 처리하나 — 접수 기간 중 수정과, 매칭 이후 변경을 다른 규칙으로 다뤄야 함
- Q2 ☐ 취소 진입점을 사용자·관리자 양쪽에 둘 것인지, 둘 경우 같은 취소 로직을 강제하는 방법
- Q3 ☐ 만료(EXPIRED) 처리를 스케줄러 배치로 할지, 조회 시점 계산으로 할지
- Q4 ☐ 만료된 공고를 목록에서 즉시 숨길지, 일정 기간 노출할지

4 동시성 — 가장 위험한 지점

매칭이 두 번 이상 동시에 수행될 수 있는 지점이 두 곳 있습니다. 둘 다 "상태값만 보면 정상처럼 보이지만 실제로는 중복 처리된" 상황을 만들 수 있어 우선순위가 가장 높습니다.

가장 치명적

동일 매니저의 중복 배정. 한 매니저가 여러 공고에 동시 지원한 상태에서, 시간대가 겹치는 두 공고가 거의 동시에 승인되면 한 사람이 물리적으로 갈 수 없는 두 일정에 배정됩니다.

진입점 분산 위험

취소 로직의 이중 실행. 관리자와 의뢰인이 거의 동시에 각자 취소를 시도할 때, 두 경로가 서로 다른 곳에서 구현되면 취소 로직이 갈라지고 중복 처리로 이어질 수 있습니다.

해결 방향 (검토 중)

- **락 기반** — 끼어들면 안 되는 구간이 여러 줄이면 그 범위를 락으로 잡아 다른 트랜잭션의 개입을 막는다.
- **원자적 조건부 UPDATE** — 최종 반영을 단일 UPDATE 문으로 묶고, WHERE 절에 현재 상태 조건을 걸어 이미 처리된 행은 갱신되지 않게 한다. 갱신 쿼리는 실행 중 다른 트랜잭션이 끼어들 수 없다는 점을 활용.

다음 단계로는 이 문서의 상태표를 **예외 케이스까지 포함한 표**로 확장하고, 매칭 플로우를 **시퀀스 다이어그램(개발자용)**으로 별도 정리해 팀 전체가 같은 그림을 보도록 하는 것을 제안합니다.

5 알림 요구사항

- 의뢰인 쪽 일정이 변경되면 동행인에게 알림 — 동행인 입장에서는 예고 없이 일정이 사라지는 셈이라 필수.
- 새 지원(신청)이 들어오면 매니저에게 알림 또는 주기적 조회로 확인.

6 동행인(매니저) 검증 & 온보딩

현재 플로우는 회원가입 직후 바로 모든 공고를 열람할 수 있어 진입장벽이 없습니다. 환자를 직접 상대하는 서비스 특성상 검증 절차를 두는 방향을 검토합니다.

- 온라인 교육 이수 여부
- 운전면허 보유 여부 (자차 이동이 필수인 공고 대비)
- 중증 환자(치매 등) 케어 경험 여부에 따른 매칭 제한 또는 등급화

7 정산 & 택시 연동

3차 스코프에 정산이 포함되는지는 아직 확정되지 않았습니다. 택시 API는 사업자 등록·화이트리스트 승인이 없으면 직접 호출이 막혀 있어, 대안으로 **카카오T 딥링크**에 출발지·도착지를 채워 연결하는 방식으로 우회하기로 했습니다.

8 개인정보 보호

보호자 실명, 연락처 등 민감정보 수집량이 많아 유출 위험 관리가 중요합니다. 암호화를 적용하면 개발자도 평문을 볼 수 없게 되는 트레이드오프가 있어, **운영 편의성과 접근 제한을 동시에 만족시키는 방법**(예: 애플리케이션 레벨 암호화 + 마스킹, 별도 키 관리)을 조사할 필요가 있습니다.

9 다음 액션

1 ☐ 상태 전이표 + 예외 케이스 표 작성 후 팀 공유

2 ☐ 매칭 플로우 시퀀스 다이어그램 작성

3 ☐ 취소 로직을 서비스 계층 단일 진입점으로 통합

4 ☐ 동시성 처리 방식 확정 (락 vs 조건부 원자적 UPDATE)

5 ☐ 만료 처리 방식 확정 (스케줄러 vs 조회 시점 계산)

6 ☐ 개인정보 암호화 방안 조사

Team06 동행서비스 매칭 설계노트 · 논의가 진행되며 계속 업데이트해 주세요.